

答疑汇总与学习建议 #2

1.答疑汇总

main已经定义

请注意，一个程序中只能有一个main函数。（当然，也不能有多于一个的其他函数；这部分大家还没学过，可以略过这句话。）

这一般是因为你在一个项目里面创建了两个c源文件，然后都定义了main函数。在编译的时候，项目里所有的源文件都会被编译，然后合成为一个可执行文件。所以，如果你在一个项目两个源文件里面写了两个main函数，那么他们就会引发冲突（链接器：你这么干我哪知道你要从哪个main开始呀！）。

建议重新创建一个项目写另一份程序。或者，你也可以在同一个项目里，但是记得把旧的源文件所有代码注释掉哦。

```
/*  
I am some code  
*/
```

或者

```
#if 0  
I am some code  
#endif
```

输入五个连续的一位数字

有一些同学这么输入：

```
scanf("%d%d%d%d%d", &a, &b, &c, &d, &e);
```

这样程序是不能读入五个连续的一位数字的。这样会读入五个被空格分开（或者回车）的任意位数字。

建议是把这五个数字当作一个整体读入。例如，五位数字12345，你可以把它当作一万两千三百四十五读入，然后把他们拆成五位单独的数字。

你也可以连续读入五个字符，再把这五个字符挨个转化为数字。

scanf后面不要跟一个\n

“\n”是换行符。scanf后面接一个“\n”，意思是scanf需要同时读入一个回车符号。例如：

```
scanf("%d%d\n", &a, &b);
```

写scanf加“\n”并不是一个好做法。scanf会自动帮你过滤输入文本中的回车、空格、制表等符号，而你在scanf的格式串中写下“\n”意味着scanf需要严格匹配最后一个字符是“\n”的输入数据。

在数据文本只有一行的情况下，连续用两个带着“\n”的scanf自然会出现问题。因为文本只有一行。

在某些特殊的情况下，这样使用scanf不会匹配到任何内容，意味着你不会读取到任何数字。

建议不要在scanf的格式中加入空格、回车之类的符号（除非特殊需要）。scanf会帮你自动过滤掉。

^不是幂运算符

符号^是按位异或。要实现幂运算，请使用`pow(double, double) -> double`，或者循环求乘积，或者其他方式。

我的程序跑不出结果/我的程序结果是错的

这种情况可以首先通读程序代码，查找是否有什么地方犯了比较明显的错误。

如果实在没有找到，可以考虑在程序中的某个地方输出一点消息。例如

```
printf("I had completed step 2! \n");
```

或者你也可以输出一一点中间结果：

```
printf("The reversed number is %d. \n", reversedNumber);
```

这样你就可以了解到程序在哪里背叛了你，或者它在哪栽了一跟头。

关于更简易、更有效的“调试”已经在第一节课教过了。如果大家没学会，会在大家学过函数后再次教给大家。

2.学习建议

代码风格：写出漂亮的代码

写出漂亮的代码可以大幅提升代码阅读速度，也能让你看着他感觉更舒心。

写出漂亮的代码需要遵守一定的格式。下面介绍一种广为人接受的代码风格。例如，下面的代码：

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main() {
    int i = 0;
    float a = 0.1, b;
    for (i = 1; i <= 100; ++i) {
        if (i % 2 == 0) {
            printf("%d.\n", i / 2);
        } else if (i % 3 == 0) {
            continue;
        } else {
            printf("Oh, Here is a lonely number %d.\n", i);
        }

        // break when i could be divided by 29.
        if (i % 29 == 0)
            break;
    }
    return 0;
}
```

这段代码主要包含以下规则：

- `#include`指令与后面的文件名有空格
- 函数定义、`for`循环、`if`等需要跟着花括号的地方，起始花括号不换行，但是与右小括号）之间隔一个空格

- 赋值、比较、运算等符号前后有空格
- 逗号“,”和分号“;”后面保证有一个空格；作为标示语句结束的分号除外。
- if和for、while.....语句在左小括号（前面要有一个空格
- 不同层级的代码前面要根据层级数量多少有缩进。例如，main下面缩进一次，main下面的for下面缩进两次，main下面的for下面的if下面缩进三次。缩进可以使用空格也可以使用制表符，推荐使用空格（一般是四个），但不要混用空格和制表符。

当然，代码风格还有其他很多种。以上只是其中较为常见的一种。

阅读错误报告：编译错了怎么办

所有出现在电脑屏幕上的文字都是有意义的。对于外行而言，那叫‘乱码’；而对于我们而言，我们必须读懂他们是什么意思。

在编译出现错误时，编译器会向你反馈错误信息（往往是英文）。阅读那些错误信息对你调试程序很有帮助。不要忌讳阅读英文，这是学习计算机必须要掌握的能力。

学会调试：解决答案错误、运行时错误等

遇到运行时错误、答案错误的时候，不要一筹莫展，坐在那里没有任何帮助，也不要一味寻求他人的帮助。请运用调试手段找到错误。

如何使用笨拙的方法调试已经在这篇文章里介绍过了。关于调试器（Debugger）的使用会在将来重新教学。

关于大一学年的学习建议

大一你需要学习的课程大部分与计算机关系不是那么密切。除了高级语言程序设计（2-1）（2-2）以及一些特色班专有课程之外，其他课程（微积分、线性代数、基础电路、大学物理等）基本不会要求你写代码。入门计算机首先要有一定的编程能力，但是一年下来很多同学根本没学会多少编程（甚至有的同学暑假过后不会写代码了）。编程不是计算机的全部，但是编程对于计算机来说很重要。这会导致这部分同学难以应付大二、大三大量的计算机专业课。希望同学们大一在学习数理知识的时候一定要培养起基本的编程能力，拥有对计算机的基本认识。

3.拓展知识

编译的过程：我的代码是怎么运行起来的？

计算机并不理解人类的语言，也不理解你写的C语言代码。计算机只能读懂指令和数字。编译的过程是将程序代码（往往是高级语言代码）翻译成机器语言的过程，并按照某种格式保存在二进制文件之中（可执行文件或者库文件）

编译主要分为两个过程：

- 编译器（gcc、clang等）读入一个源文件，将其编译为一个对象文件（Object File）。编译器是一个事先写好的程序（也是用C或者C++语言编写的），这个程序读入一个文本文件，输出一个对象文件。如果存在多个源文件，那么这些源文件会被逐一编译为多个对象文件。对象文件可以被单独执行，也可以进入到下一个过程。
- 链接器（ld等）将所有的对象文件和外部的静态链接库合成为一个库文件或是可执行文件。此时编译过程正式结束。可执行文件包含main函数，可以被直接执行。

这就解释了上面为什么在不同的源文件里有多主main函数时，ld会报错的原因。链接器在合成对象文件的时候，发现了多个main函数。而链接器在合成对象文件的时候实际上是统计对象文件中的所有符号（Symbol），而符号必须是独一无二的，因此编译失败。

程序编译完成之后是运行。这时候就无关编译器了。此时操作系统读取程序可执行文件，将其内部包含的机器语言载入到内存中。操作系统为这份程序创建进程、创建虚拟内存空间、调度cpu运行这份程序、处理这份程序的中断、处理这份程序的堆内存申请和释放、响应这份程序的其他系统接口调用（例如stdin和stdout）等。这样程序才能运行起来。

文本文件与二进制文件

计算机中的文件可能有很多种（txt, mp3, mp4, jpg, zip等），但在计算机的视角下，只有两种文件：文本文件和二进制文件。

文件是计算机储存数据的一种方式。你用变量储存的数据位于内存中，程序关闭后或者关机后会消失，它们是暂时的。而文件储存在硬盘中，可以较为持久地保存。

数据储存在文件中主要有两种方式：按文本储存与按二进制储存。例如，你想储存一个int数据“233”，储存在文本文件中就储存的是字符2、字符3这三个字符的二进制表示。而储存在二进制文件中，则是这个数字233的二进制表示。

例如，按文本方式储存，hexdump结果如下：

```
00000000 3332 0a33
00000004
```

按二进制方式储存，hexdump如下：

```
00000000 00e9 0000
00000004
```

可以使用hexdump查看文件二进制内容的方式判断一个文件是文本文件还是二进制文件。

关于文本文件相关知识可以参考下一小节。

计算机只有两种文件，可是这么多的文件类型是怎么来的呢？上面已经说过，文件是程序持久的储存数据的一种方式。有一种区别文件的方式是使用“后缀名”的概念。“后缀名”是程序储存文件的一种约定，例如对于某种编码的图片文件采用jpg格式，对于另一种编码的图片文件采用png格式。然而，**后缀名本质上是文件名的一部分**，文件可以没有后缀名，文件也可以随便起后缀名，例如你可以对某个文件起名叫做computer.nku。因此有了文件头的概念。对于文本文件，没有文件头，因为文本文件主要是方便人类阅读而不是计算机存储和读取数据。而许多二进制文件前四个字节标示了这个文件的类型，称作“文件头”。这解释了为什么有一些文件你修改了后缀名后还可以正确打开。因为你在修改文件名的时候不会影响到文件内容，负责文件解码的程序依旧可以根据文件头确定文件类型。

关于文本文件的一些知识

文本文件是按字符存储数据的文件，所有内容都是字符。

常见后缀名为txt、c、h、cpp等的文件为文本文件。

文本文件有“编码”的概念。ASCII码是一种编码，也有其他的编码例如Unicode。建议一份文件只使用一种编码格式。请勿混用编码！建议使用UTF-8编码而不是GBK等。

文本文件有“行”的概念。文本文件由字符构成，一行包括许多字符，许多行组成一个文本文件。行使用换行符标示。**换行符在不同操作系统上不同**，在Windows和Dos系统上换行符是\r\n（CRLF），在UNIX、Linux、MAC OS X等操作系统上是\n（LF），在Macintosh电脑上换行符是\r（CR）。CR全称是Carriage Return，即回车（\r），而LF全称是Line Feed，即换行（\n）。这些符号约定与打字机有关。

printf、cout中只使用\n即可。它们会将\n自动转化为适合该操作系统的格式。

操作系统

操作系统是一个统领所有软硬件的程序。目前我们编写的计算机程序主要是运行在操作系统之上。`printf`如何显示在计算机屏幕上、`scanf`如何从你的键盘读取数据是操作系统帮助你做的事；你的程序因为bug崩溃也是操作系统干的（往往是操作系统发现你的程序非法访问内存、系统内存不足触发操作系统回收内存（系统内存不足很可能就是你这个程序干的好事）、你的程序执行了非法的指令或计算）。操作系统崩溃出错的程序，以免这个程序继续运行从而对计算机造成更大的破坏。

关于操作系统更多的知识可以参考[互联网资料](#)。

文件系统

硬盘只负责储存和索引0、1二进制信息。如何知道硬盘里是否有某个文件、这个文件在哪个位置，需要依赖文件系统。

文件系统负责组织树形目录结构、记录某个文件的附加信息（创建修改时间等）、记录某个文件储存在硬盘哪些物理结构上。文件、文件夹的概念是文件系统实现的。

更多关于文件系统的知识可以参考[互联网资料](#)。